



山东沂南王家坊庄铜钼矿地质特征及深部找矿方向研究

董金鑫, 吴兴宇, 姜韞麒, 曾爱平, 宋琳, 张宁

(山东省煤田地质局物探测量队, 山东 济南 250104)

摘要:鲁西地区已发现多处多金属矿床,如沂南铜井金场金铜矿、平邑归来庄金矿等,通过对沂南王家坊庄地区野外地质调查分析,结合矿区地质特征、矿石特征、控矿条件、矿床类型的认识,揭示了山东沂南王家坊庄地区成矿地质背景、矿产特征及地球物理特征。本次研究工作共圈定5处找矿靶区,为区域找矿勘查工作提供了依据。

关键词:铜钼矿;地质特征;成矿规律;找矿方向;王家坊庄地区;山东沂南

中图分类号:P618.4

文献标识码:A

doi:10.12128/j.issn.1672-6979.2023.03.006

引文格式:董金鑫,吴兴宇,姜韞麒,等.山东沂南王家坊庄铜钼矿地质特征及深部找矿方向研究[J].山东国土资源,2023,39(3):38-43. DONG Jinxin, WU Xingyu, JIANG Yunqi, et al. Study on Geological Characteristics and Deep Prospecting Direction of Wangjiafangzhuang Copper molybdenum Deposit in Yinan County in Shandong Province[J]. Shandong Land and Resources, 2023, 39(3): 38-43.

0 引言

鲁西地区近年陆续发现多处多金属矿床,如沂南铜井、金场金铜矿等,王家坊庄矿区位于铜井、金场金铜矿南侧,发育南华纪佟家庄组、寒武纪李官组、朱砂洞组地层及中生代酸性浅成侵入岩,具备典型接触交代矽卡岩型成矿地质条件^[1-2]。区内已发现有铁山坡金铜钼矿体,通过野外矿点检查,铜矿最高品位1.03%,钼矿最高品位0.086%^[3]。在对王家坊庄地区成矿地质背景、矿产特征及地球物理特征分析的基础上,讨论其矿床成因、成矿规律及找矿标志,进而开展成矿预测研究,为该区的铜钼多金属矿深部和外围资源勘查深入开展提供理论依据。

1 成矿地质背景

研究区大地构造位置属华北板块(I),鲁西隆起区(II),鲁中隆起(III),蒙山-蒙阴断隆(IV),蒙山凸起(V)的南东端^[4]。

1.1 地层

区内地层由老至新为南华纪土门群佟家庄组,早古生代寒武纪李官组、朱砂洞组、馒头组及第四纪松散堆积^[5]。佟家庄组局部呈残片状不整合于傲徕山序列蒋峪单元中细粒二长花岗岩之上,与上覆李官组平行不整合接触,为一套灰绿色钙质页岩夹泥灰岩建造;朱砂洞组零星出露,与下伏李官组、上覆馒头组均呈整合接触,整体为一套灰岩夹白云岩建造^[6]。佟家庄组及朱砂洞组中砂页岩与碳酸盐岩的互层是矽卡岩卡岩型成矿的有利地层条件。研究区地质构造略图(图1)。

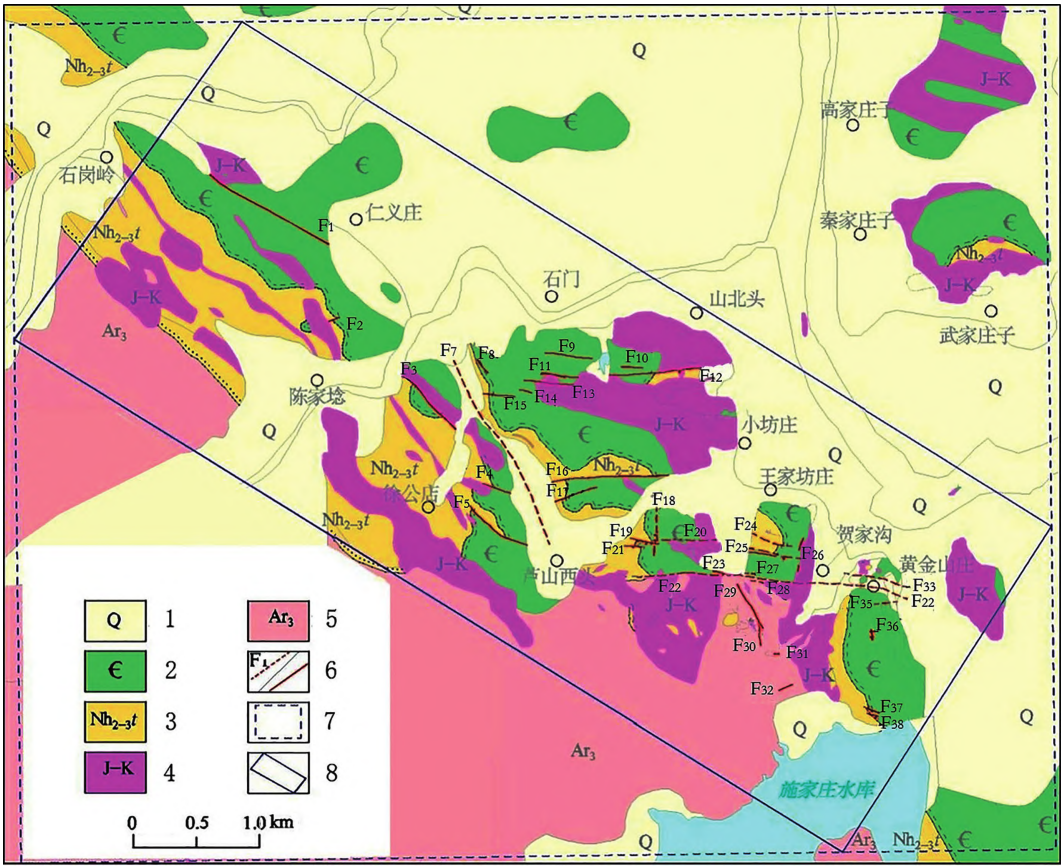
1.2 构造

区内主要断裂构造活动强烈,分布于南华纪和寒武纪地层区。根据展布方向分为近EW向、NW—NWW向、近SN向及NEE向4组。其中以近EW向徐公店-南常汪断裂、NW向新泰-垛庄断裂、NNE向郯部-葛沟断裂规模较大,均存在多金属异常和矿化,为区内成矿热液的导矿和控矿构造。

收稿日期:2023-01-17;修订日期:2023-03-03;编辑:陶卫卫

基金项目:山东省地质勘查项目“山东省沂南县王家坊庄地区金多金属矿普查”(鲁勘字[2020]27号)

作者简介:董金鑫(1991—),男,山东潍坊人,工程师,主要从事地质矿产勘查、地球物理勘查工作;E-mail:wcdjx@163.com



1—第四系;2—寒武纪地层;3—佟家庄组;4—侏罗—白垩纪浅成岩;5—新太古代中酸性变质侵入岩;6—推测/实测断裂位置及编号;7—研究区范围;8—1:1 万地质草测范围

图 1 研究区地质构造略图

1.3 岩浆岩

区内发育岩浆岩有新太古代二长花岗岩、中生代闪长玢岩、正长斑岩、二长斑岩等^[7-8]。其中燕山晚期的沂南序列大有单元闪长岩、大朝阳单元二长闪长玢岩和苍山序列于山单元二长花岗斑岩分布于区内,呈小岩株、小岩床、小岩脉产出^[9],主要侵入于寒武纪地层(图 2),是本区矽卡岩型和构造热液充填蚀变型成矿的有利岩浆岩条件,其上侵就位带来

深源矿质和热力^[10]。

2 矿床地质特征

2.1 矿体地质特征

研究区共探获矿体 5 个,包括铜矿体 3 个、钼矿体 2 个,分别命名为 Cu I、Cu II、Cu III,Mo I、Mo II。矿体特征详见表 1。

表 1 矿体特征一览表

矿体 编号	控矿 工程	矿体形态	走向/ (°)	倾向/ (°)	倾角/ (°)	走向延 长/m	倾向延 深/m	铅直厚 度/m	真厚度 /m	主矿 种	有用组分平均含量
Cu I	ZK215	菱形薄透镜状	320	50	15	120	100	5.15	4.97	铜	Cu0.37%,Au0.31g/t,Ag3.20g/t
Cu II	ZK215	菱形薄透镜状	320	50	15	120	100	2.20	2.13	铜	Cu0.38%,Mo0.02%,Au0.38g/t,Ag3.20g/t
Cu III	ZK215	菱形薄透镜状	320	50	15	120	100	7.45	7.20	铜	Cu0.40%,Au0.26g/t,Ag3.10g/t
Mo I	ZK215	菱形薄透镜状	320	50	15	80	80	2.30	2.22	钼	Mo0.05%
Mo II	ZK215	菱形薄透镜状	320	50	15	80	80	1.10	1.06	钼	Mo0.09%,Au0.39g/t

铜矿体呈薄透镜状,在佟家庄泥岩灰岩互层的矽卡岩中顺层产出,伴生金钼铁,产状为走向 320°、

倾向 NE、倾角 15°,矿体铅直总厚度 14.8m。赋矿岩石为杂色黄铜矿化透辉石榴子石矽卡岩,顶底板

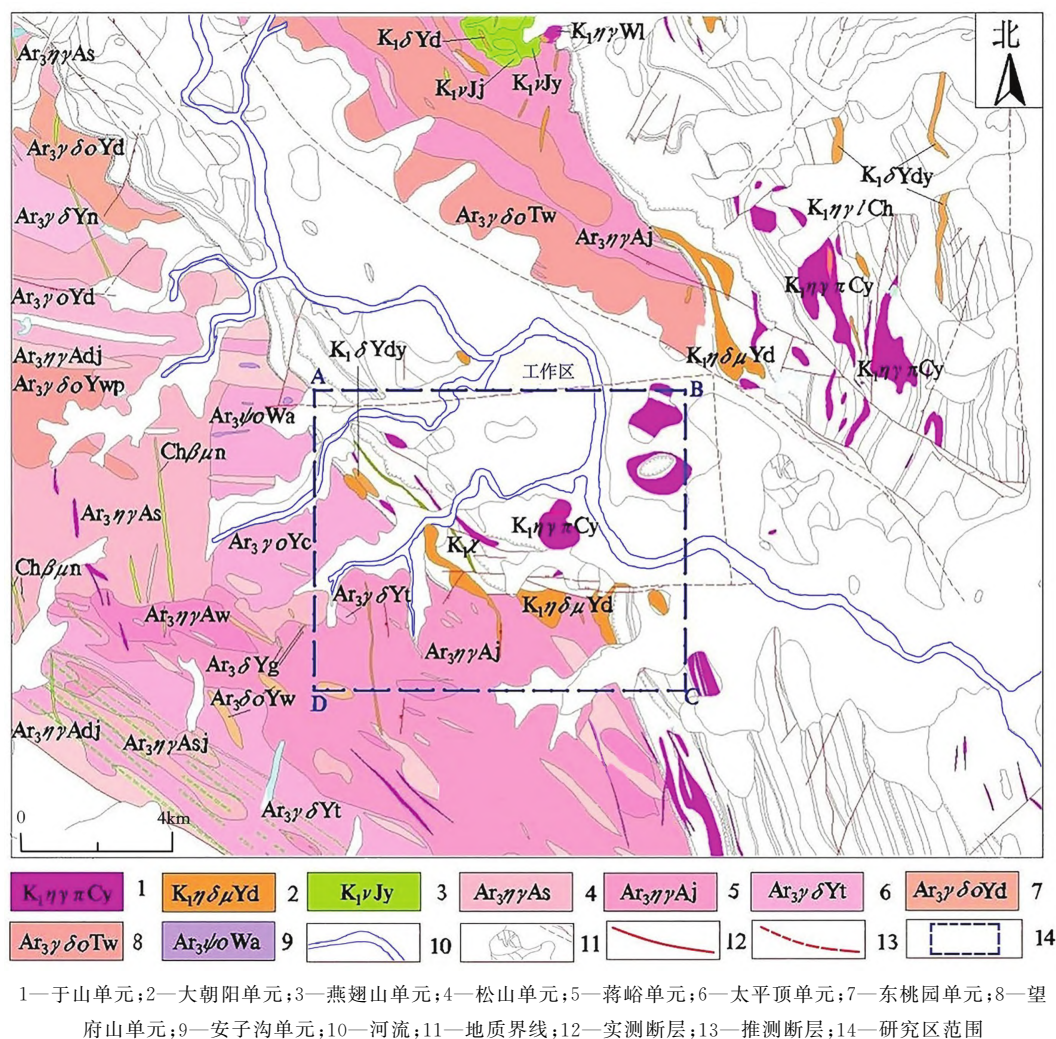


图2 研究区岩浆岩分布略图

皆为透辉角岩化硅质岩与大理岩化泥灰岩互层。Cu品位0.14%~1.03%,平均0.40%(图3a、图3b)。

钼矿体呈菱形薄透镜状,在中细粒二长花岗岩中顺缓倾节理裂隙产出,产状为走向320°、倾向NE、倾角15°,矿体铅直总厚度3.40m,赋矿岩石为辉钼矿化中细粒二长花岗岩,顶底板均为辉钼矿化中细粒二长花岗岩,控矿岩体为中生代早白垩世岩体。Mo品位0.035%~0.09%,平均0.05%(图3e)。

2.2 矿石特征

矽卡岩型铜矿体矿石矿物为黄铜矿、斑铜矿,脉石矿物为石榴石、方解石。矿石为硫化矿石。半自形—他形不等粒粒状变晶结构,斑杂状块状构造、浸染状构造(图3a—图3d)。自然类型属于石榴矽卡

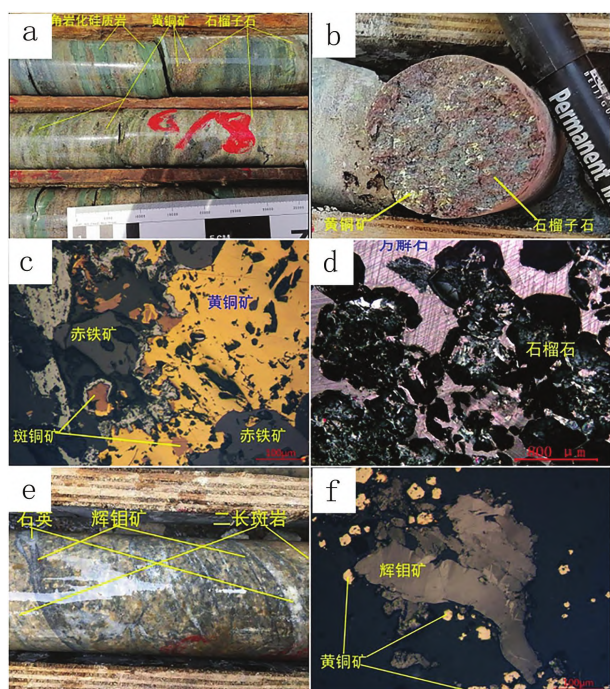
岩型铜矿石。斑岩型钼矿体(Mo I、Mo II)矿石矿物为辉钼矿,脉石矿物为斜长石、钾长石、石英、黑云母。辉钼矿呈半自形—他形结构、鳞片—粒状结构,浸染状构造、脉状构造^[11](图3e—图3f)。自然类型属于二长斑岩型钼矿石。

3 成矿规律

3.1 矿化现象

(1)李官组石英砂岩中多处沿节理裂隙的硅化金矿化、区内钻孔中深部破碎的李官组石英砂岩、碎裂的辉钼矿化二长斑岩等为隐爆快速充填沉淀成矿的证据。

(2)层状矽卡岩型铜金矿化为压力和温度增升的过程中,浅成斑岩未凝固时发生含矿流体沿层间薄弱部位强力灌入浸润交代形成。



a—矽卡岩型铜矿斑杂状块状构造、浸染状构造、似层状构造；
b—矽卡岩型铜矿石粒状变晶结构；c—黄铜矿矽卡岩显微镜下特征；
d—石榴子石矽卡岩显微镜下特征；e—斑岩型钼矿脉状构造、浸染状构造；f—辉钼矿显微镜下特征

图 3 王家坊庄地区矿床矿体及矿石矿物特征

(3)石英脉型铜金矿化表明隐爆过程中同时为上覆新太古代变质侵入体震裂。

(4)区内无源磁铁矿砾为矿液在高压高温下强力灌注至李官组石英砂岩及其上部层位成矿，经风化剥蚀后残留而成。

3.2 成矿规律

3.2.1 地层控矿规律

(1)矽卡岩型矿化成矿：在佟家庄组、朱砂洞组地层的钙质泥页岩和泥灰岩韵律互层中，泥页岩受热角岩化、硅化，局部伴随弱磁铁矿化；泥灰岩大理岩化、石榴透辉矽卡岩化，伴随磁铁矿化、赤铁矿化、黄铜矿化及辉钼矿化。

(2)构造热液充填蚀变型矿化成矿：构造热液充填蚀变型矿化成矿部位为距离岩体侵位中心较近的断裂破碎带，发育有弱褐铁矿化、黄铜矿化、金银钼矿化。对地层和岩浆岩无明显倾向性，地层破碎带及节理裂隙中易形成褐铁矿化蚀变岩，岩体中易发育褐铁矿化、黄铜矿化、辉钼矿化，局部形成金铜钼矿。

3.2.2 岩浆岩控矿规律

(1)矽卡岩型矿化成矿：通过对岩体与矿化的空

间共存关系分析研究，本区致矿岩体为细粒闪长岩及二长闪长玢岩，在其与碳酸盐岩接触边部易形成矽卡岩化及多金属矿化，顶部与外侧易致构造热液充填蚀变成矿。远离该中心则矿化和蚀变明显变弱。

(2)斑岩型钼矿化成矿：本区辉钼矿化的大地构造位置处于郯庐深大断裂西侧，其中中生代中—酸性岩浆活动频繁；成矿相关岩体为钙碱质中酸性岩，具体赋矿岩体为呈岩株状二长斑岩和二长花岗岩；围岩蚀变常见钾化、绢云母化。为典型斑岩型钼矿成矿模式。

3.2.3 平面分布规律

基岩区为致矿岩体的侵位中心。矿化和蚀变在侵位中心区点表现为面积广、强度高，远离该中心则矿化和蚀变明显变弱。

3.2.4 深度分布规律

矽卡岩型成矿，其深度受限于佟家庄组底部深度。佟家庄组底部总体上由 SW 向 NE 倾斜变深，最深处埋深可达 280 m。斑岩型钼矿化成矿深部主要与赋矿岩体深度有关。

4 找矿方向

4.1 找矿标志

4.1.1 围岩蚀变标志

矽卡岩矿化与矽卡岩的关系密切，大理岩、石榴透辉矽卡岩存在时，可作为寻找矽卡岩性铜矿的标志；构造破碎带、构造角砾岩、钾化是寻找斑岩型钼矿的标志。

4.1.2 构造部位标志

中生代岩体与早期碳酸盐岩地层侵入接触带附近，中生代岩体附近的断裂构造破碎带与成矿带对应较好，是寻找本区矿床的主要构造标志^[12-19]。

4.1.3 地球化学异常标志

在 1:5 万水系沉积物测量中圈定了大面积高强度多元素异常，异常元素有 Sb、Au、Bi、Mo、Hg、Sn、Cu、Ag、Mn 等，异常总体呈片状，规模高、组合复杂，连续性、分带性、强度中等，与区内发现矿化对应较好，因此多元素异常带也是重要的找矿标志。

4.1.4 地球物理异常标志

致矿中性岩体在围岩中往往形成重力高异常，因此重力异常高范围及边部是找矿的重力异常标

志;致矿中性岩体在围岩中也会形成磁力高,而岩体顶部的地层残留以及岩体边的侵入接触带易成矿区往往是磁正负异常梯度带,因此磁正异常范围及正负异常梯度带是找矿的磁异常标志。

4.2 找矿预测

根据已知铜钼矿成矿规律和找矿标志,通过物化探异常地质信息对比,就本区成矿地质背景、异常特征及找矿前景等因素进行综合分析,共圈定 5 处找矿靶区(表 2)。其类型按照 A 类靶区(成矿地质

条件十分有利,预测依据充分,且找矿标志明显,区内存在有一定规模铁矿床或矿点,找矿潜力极大);B 类靶区(成矿条件有利,预测依据较充分,具有找矿标志,其地质因素、物探异常与区域已知矿区地质条件相似,找矿潜力较大);C 类靶区(具备铁矿成矿地质条件,据地质因素、物探异常分析,并与周围已见矿地段较类似,局部有一定找矿的潜力,但不确定因素较多)标准进行划分。

表 2 矿区找矿靶区特征信息表

编号	靶区名称	找矿靶区特征描述	种类
I	王家坊庄找矿靶区	已知铜钼矿体外围,重磁异常显著,含矿建造发育,向东靠近闪长岩体,向南靠近 EW 向断裂,为成矿中心的可能性较大,找矿前景优越	B
II	黄金山庄找矿靶区	已知铜金矿体外围,重磁异常明显,含矿建造发育,下部佟家庄组层位成矿可能性大,找矿前景较好	B
III	山北头村找矿靶区	分布银铅矿点、金矿点,重磁异常明显,含矿建造发育,深部找矿前景较好	B
IV	秦家庄子找矿靶区	东部分布大范围磁铁矿砾,重磁异常明显,含矿建造发育,发育矽卡岩型成矿可能性大,找矿前景较好	B
V	高家坊庄找矿靶区	重磁异常明显,含矿建造发育,找矿前景较好	C

本区下一步找矿工作建议在综合分析研究资料的基础上,按照找矿靶区级别由高到低的顺序开展勘查工作^[20-22]。

5 结论

(1)沂南王家坊庄地区铜钼矿成矿类型主要有矽卡岩型、斑岩型及构造热液型。

(2)矿体赋存部位地球物理特征较明显,磁正异常及正负异常梯度带是找矿的地球物理标志。

(3)通过对前期地质找矿工作研究,圈定 5 个铜钼矿找矿靶区,包括 4 个 B 类找矿靶区和 1 个 C 类找矿靶区,建议下一步找矿工作按照找矿靶区级别由高到低的顺序开展。

参考文献:

[1] 许勇. 构建中国矿业全球竞争力[N]. 中国黄金报, 2021-10-22(002).

[2] 田京祥,李秀章,宋志勇,等. 鲁西中生代金矿形成时代、物质来源及问题讨论[J]. 地质学报, 2015, 89(8): 1530-1537.

[3] 康鹏宇,刘传朋,刘同,等. 土地质量地球化学评价方法研究与应用:以山东省沂南县东部地区为例[J]. 山东国土资源, 2022, 38(7): 55-62.

[4] 康鹏宇,刘传朋,刘同. 山东铜井、金场地区水系沉积物测量地球化学特征及找矿方向[J]. 山东国土资源, 2019, 35(12): 1-9.

[5] 宋晓媚,张修龙. 山东沂南徐公砚石矿床地质特征及成因浅析[J]. 山东国土资源, 2022, 38(2): 34-39.

[6] 郭瑞朋,王来明,田京祥,等. 沂沭断裂带中段金矿特征及找矿方向研究[J]. 山东国土资源, 2014, 30(1): 1-7.

[7] 姚秋卉. 山东沂南铜井金矿地质地球化学特征及矿床成因探讨[J]. 山东国土资源, 2020, 36(2): 17-22.

[8] 肖丙建. 山东省沂南县铜井地区铜金矿深部地质特征及成矿模式探讨[J]. 地质找矿论丛, 2015, 30(2): 241-247.

[9] 李洪奎,耿科,李逸凡,等. 沂南县铜井金矿床锆石 SHRIMP U-Pb 年龄及其地质意义[J]. 矿床地质, 2011, 30(3): 497-503.

[10] 国兴伟,张洪波,高鹏为,等. 沂南金矿矽卡岩型多金属矿床成矿规律及深部找矿预测[J]. 黄金科学技术, 2010, 18(5): 31-33.

[11] 张奎. 内蒙古乌旗准海纳斯钼矿矿床成因浅析及找矿远景评价[J]. 地球, 2013(3): 54-54.

[12] 李洪奎,杨永波,田京祥,等. 山东沂沭断裂带中段金矿床地质特征[J]. 地质与勘探, 2004(4): 27-31.

[13] 武斌,张海瑞,邹双英,等. 山东沂南县贺家沟地区金铜多金属矿成矿规律与成矿模式[J]. 矿产与地质, 2021, 35(1): 39-49.

[14] 刘丽,顾雪祥,李葆华,等. 山东沂南金矿床流体包裹体特征及地质意义[J]. 地球与环境, 2009, 37(1): 28-36.

[15] 罗文强,张尚坤,于学峰,等. 沂沭断裂带研究进展综述[J]. 山

- 东国土资源, 2018, 34(5): 59-65.
- [16] 王照波. 隐爆岩及其形成模式探讨[J]. 地质找矿论丛, 2001 (3): 201-205.
- [17] 祝德成, 田瑞聪, 田京祥, 等. 鲁西地区矽卡岩型铜金矿 He-Ar 同位素测定及其地质意义: 以沂南地区铜井式铜金矿为例[J]. 山东国土资源, 2018, 34(8): 1-5.
- [18] 董树义, 顾雪祥, 李科, 等. 山东沂南金矿床成矿物质来源探讨[J]. 地球与环境, 2010, 38(3): 295-303.
- [19] 朱德全, 李国涛, 高振华, 等. 青海省阿日特克山铅矿床地质特征及矿床成因分析[J]. 山东国土资源, 2020, 36(9): 10-16.
- [20] 武斌, 孙天柱, 张海瑞, 等. 沂南贺家沟地区化探异常特征及找矿方向研究[J]. 山东国土资源, 2020, 36(10): 28-33.
- [21] 范伟顺. 高精度磁测在青海省阿日特克山地区寻找矽卡岩型铜多金属矿中的应用与研究[J]. 山东国土资源, 2019, 35(12): 51-57.
- [22] 郝兴中, 李洪奎, 彭观峰, 等. 鲁西苍峰铁矿带西延隐伏区 BIF 型铁矿成矿预测[J]. 山东国土资源, 2022, 38(3): 1-7.

Study on Geological Characteristics and Deep Prospecting Direction of Wangjiafangzhuang Copper molybdenum Deposit in Yinan County in Shandong Province

DONG Jinxin, WU Xingyu, JIANG Yunqi, ZENG Aiping, SONG Lin, ZHANG Ning

(Geophysical Prospecting and Surveying Brigade of Shandong Coalfield Geology Bureau, Shandong Jinan 250104, China)

Abstract: In recent years, many polymetallic deposits have been found in Linyi area, such as Jinchang gold and copper deposit in Yinan Tongjing, Guilaizhuang gold deposit in Pingyi county. Based on the field geological survey and analysis of Wangjiafangzhuang area in Yinan county in Shandong province, combining with the understanding of geological characteristics, ore characteristics, ore-controlling conditions and ore deposit types in the mining area, the metallogenic geological background, mineral characteristics and geophysical characteristics of Wangjiafangzhuang area in Yinan county in Shandong province have been revealed. This study has delineated five prospecting targets. It will provide a basis for regional prospecting and exploration.

Key words: Copper molybdenum deposit; geological characteristics; metallogenic regularity; prospecting direction; Wangjiafangzhuang area; Yinan county in Shandong province